Fizyoloji Özeti

Hücre fizyolojisi · Periferik sinir sistemi · Sinaps ve nörotransmitterler · OSS ve refleksler · Kas · Sinir fizyolojisi I–II

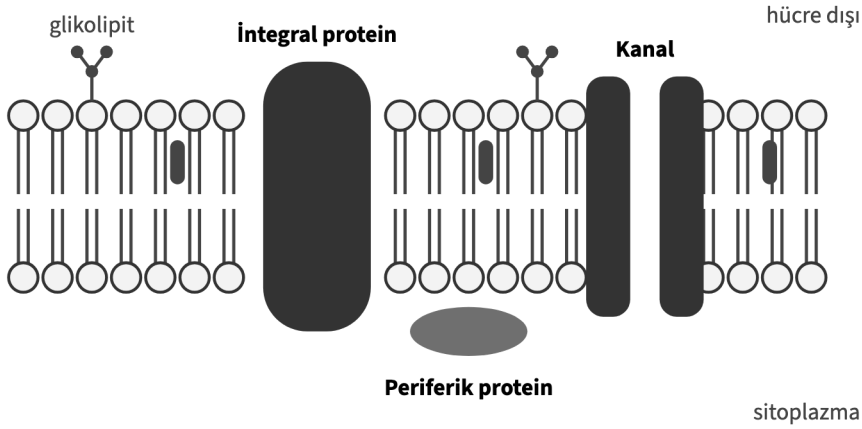
FİZYOLOJİ · DERS 1

Hücre Fizyolojisi

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 1_Hücre Fizyolojisi.pdf

Hücre membranı

- **Akıcı-mozaik zar modeli:** Singer ve Nicolson, 1972. Sonraki yıllarda lipit salları, protein/glikoprotein kompleksleri, zarla ilişkili hücre iskeleti ve hücre dışı matrisin rolleri de gösterildi.
- Membran **çift katlı fosfolipit** tabaka + gömülü **integral** ve yüzeyel **periferik** proteinlerden oluşur.
- Fosfolipit: gliserolden **hidrofilik baş** + iki yağ asidinden **hidrofobik kuyruk**.
- Lipitler: fosfolipitler, glikolipitler, kolesterol. Proteinler: integral, periferik, lipit bağlantılı.
- **Lipitte çözünenler** fosfolipit tabakadan kolayca geçer; **suda çözünenler** geçemez, uygun kanalları kullanır.



Çift katlı fosfolipit tabaka; **proteinler** ve fosfolipitler arasında **kolesterol**. Üstte karbonhidrat zincirli glikolipitler.

Membran lipitleri

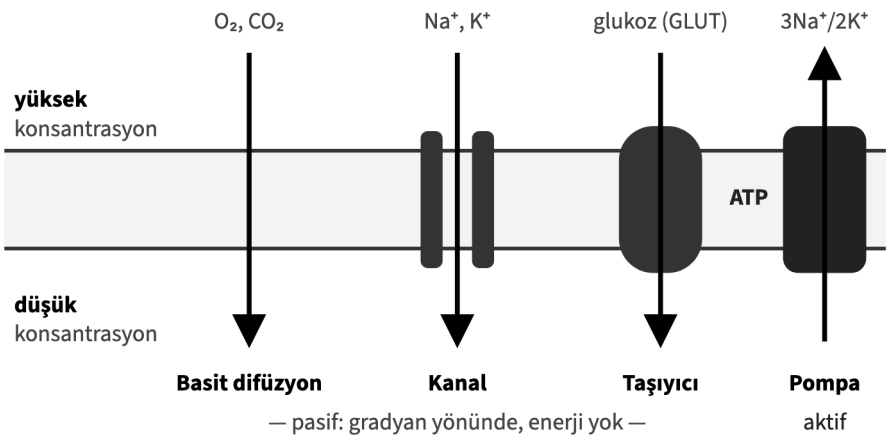
Lipit	Yer	Bilmen gereken
Fosfatidilkolin (lesitin)	Dış	Zarda **en bol** fosfolipit. Akciğer sürfaktanında bol (dipalmitoil lesitin). Amniyotik sıvıda **L/S oranı ≥ 2** → fetal akciğer olgun

Fosfatidilserin	İç	Dış yüze çıkması apoptozda **"beni ye"** sinyali; **Annexin A5** testiyle ölçülür. Dışa taşıyan enzim **skramblaz**; trombositlerde pıhtılaşmayı artırır. Skramblaz azlığı → **Scott sendromu** (kalıtsal kanama bozukluğu)
Fosfatidilinositol	İç	İkinci haberci **IP3 ve DAG'ın öncülü**; GPI olarak bazı proteinleri zara bağlar
Sfingomiyelin	Dış	**Lipit sallarında** bol; **miyelin** kılıfın lipidi. Sfingomiyelinaz eksikliği → **Niemann-Pick** hastalığı
Kardiyolipin	İç	"Mitokondrinin imzası"; iç zarda, ATP sentezi ve apoptozda rol. Tafazzin mutasyonu → **Barth sendromu** (X'e bağlı; kardiyomiyopati, kas zayıflığı, nötropeni). Antikardiyolipin antikorları → antifosfolipit sendromu; sifilizde **VDRL** testi
Serebrozid, gangliozid (glikolipit)	Dış	Beyinde bol; eritrositte **kan grubunu** belirler; **GM1** kolera toksini ve *E. coli* enterotoksini için reseptör
Kolesterol	Gömülü	Zarın fiziksel bütünlüğü, **akışkanlık** kontrolü, lipit salı oluşumu

Membran proteinleri

Protein	Özellik ve örnekler
İntegral	Zarı baştan sona geçer (**transmembran**), amfipatik; **reseptör** ve **taşıyıcı** (kanal/taşıyıcı protein)
Periferik	Zara gevşek bağlı, bir yüzde; destek. Eritrositin bikonkav şekli: spektrin, ankrin, band-3. **Distrofin**: Duchenne'de **yok**, Becker'de **azalmış/değişmiş**
Lipit bağlantılı	Dış yüzde **GPI** ile bağlı. **CD55 + CD59** eksikliği → **PNH**. Prion proteini (PrPC) GPI bağlı. *Plasmodium falciparum* GPI'ı güçlü TNF-α uyarıcısı

Madde taşınması



Pasif taşımada madde yüksekten düşüğe iner; aktif taşımada pompa ATP harcayarak gradyana karşı taşır.

Pasif taşınma

- Konsantrasyon / elektriksel / **elektrokimyasal gradyan yönünde**, **enerji yok**
- **Basit difüzyon:** taşıyıcı yok. Hidrofobik (O_2, CO_2) zardan geçer; Na^+, K^+ kanal/gözenekten. Geçirgenlik belirleyicidir
- **Kolaylaştırılmış difüzyon:** taşıyıcı aracılı (ör. **GLUT**); **stereoözgüllük** (d-glukoz geçer, l-glukoz geçmez), **doygunluk**, **yarışma** (galaktoz glukozla yarışır). Basit difüzyondan hızlı

Aktif taşınma

- Taşıyıcı protein, **gradyana karşı**, **enerji harcar**
- **Primer aktif:** doğrudan ATP (Na^+-K^+ ATPaz, Ca^{2+} ATPaz)
- **Sekonder aktif:** Na^+-K^+ ATPaz'ın kurduğu **Na^+ gradyanını** kullanır. **Kotransport**: Na^+ ile aynı yön · **Karşıt transport**: ters yön
- Uniporter: tek madde · **Simporter**: aynı yön (bağırsakta Na-glukoz, Henle'de Na-K-2Cl) · **Antiporter**: zıt yön (kalpte Na-Ca, nefronda Na-H)

Kavram	Tanım
Osmoz	Suyun yarı geçirgen zardan **derişimi düşük** çözeltiden **yüksek** olana difüzyonu
Osmotik basınç	Çözünen molekül sayısına bağlı, suyu emme kuvveti
Osmolarite	Ozmotik aktif parçacık konsantrasyonu. İzotonik = aynı · Hipertonik = daha yüksek · Hipotonik = daha düşük
Endositoz	Makromolekülü içeri alma: pinositoz, fagositoz, reseptör aracılı endositoz

Ekzositoz	Maddenin zardan geçmeden dışarı atılması
Transsitoz	Bir taraftan girip sitoplazmadan geçen madde diğer taraftan ekzositozla çıkar

Organeller ve çekirdek

Organel	Yapı	İşlev
Granüllü ER	Ribozomlu kanal-tübül sistemi	Protein sentezi, yıpranmış organel yıkımı
Düz ER	Ribozomsuz kanal-tübül	Lipit ve steroid sentezi, **kasta Ca^{2+} depolama**, detoksifikasyon
Ribozom	Protein + RNA granülleri	Protein sentezi
Golgi	Yassı zarlı keseler	Protein/lipit işleme, işaretleme, paketleme, salgılama
Mitokondri	Kıvrımlı iç bölmeli zarlı kese	Enerji (ATP) üretimi, **apoptozu başlatma**
Lizozom	Membranlı kese	Makromolekül ve yıpranmış organel sindirimi, salgılama
Peroksizom	Küresel zarlı vezikül	H_2O_2 detoksifikasyonu, yağ asidi yıkımı, glukoneogenez, **pürin → ürik asit**, miyelin ve safra oluşumuna katkı
Sentrozom	İki sentriyol, zarsız	Bölünmede kromozom hareketi
Vakuol	Membranlı kese	Madde depolama ve bırakma
Mikrofilament, mikrotübül	İnce, içi boş tüpler	Sitoplazmayı destekler, madde taşır
Silyum, kamçı	Yüzeyden uzanan çıkıntılar	Parçacığı veya hücreyi hareket ettirir

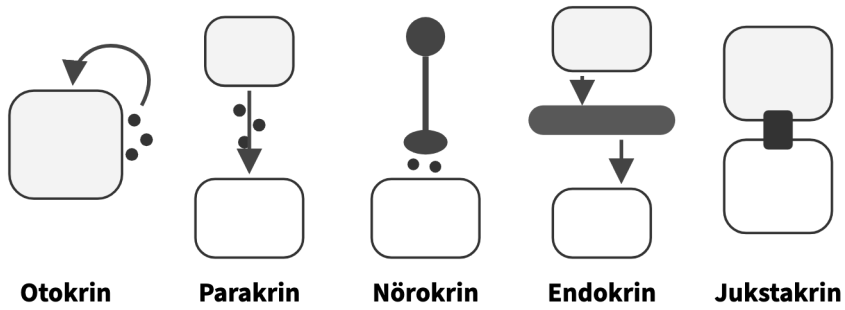
Ökaryot / prokaryot

- **Ökaryot:** zarla çevrili çekirdek var
- **Prokaryot:** çekirdek zarı yok; genetik materyal sitoplazmada dağınık, zarlı organel yok

Çekirdek

- mRNA ile protein sentezi bilgisini gönderir, tüm aktiviteyi kontrol eder; RNA sentezler, ribozom alt birimlerini yapar; bölünmeyi kontrol eder, kalıtsal bilgiyi depolar
- **Çekirdek zarı:** çift katlı, gözenekli (mRNA geçer)
- **Nükleoplazma:** kromatin iplikleri (bölünmeden önce kromozom olur)
- **Nükleol:** RNA ve proteinlerden; bir veya daha fazla

Hücreler arası haberleşme



Tip	Nasıl?
Otokrin	Hücre salgıladığı molekülle **kendini** etkiler
Parakrin	**Yakındaki komşu** hücreleri etkiler
Nörokrin	Nörotransmitter, sinapsta veya sinir-kas kavşağında postsinaptik hücreyi etkiler
Endokrin	Hormon **kan yoluyla** uzak/yakın hedefe gider
Jukstakrin	**Doğrudan temas**: gap junction; adherens ve sıkı kavşaklar; membrana bağlı ligandlar; hücre dışı matris ligandları

- Nörotransmitter ve hormonlar = **birincil haberci (ligand)**; etkilerini reseptörle gösterir: iyon kanalı reseptörü, G proteinine bağlı reseptör veya sitoplazma/çekirdekte transkripsiyonu başlatan reseptör.
- Kimyasal yapıya göre: **amin** (serotonin), **peptit/protein** (ADH), **steroid** (testosteron), **küçük moleküllü** (glutamat).

DİKKAT

Slaytta "5 farklı gruba ayrılır" yazıyor ama 4 grup sayılıyor. Hocanın anlattığı beşinci grubu not etmeyi unutma.

Reseptör kavramları

Kavram	Tanım
Özgüllük	Yalnızca belirli ya da yapıca benzer sınırlı sayıda molekülü bağlama
Doygunluk	Reseptörün doluluk derecesi
Afinite	Ligandın reseptöre bağlanma gücü
Yarışma	Başka molekülün ligandla reseptör için rekabeti
Agonist	Ligandın etkisini **taklit eden** ilaç/kimyasal
Antagonist	Reseptöre bağlanıp ligandın etkisini **önleyen** ilaç/kimyasal

Sinyal iletim mekanizmasına göre 5 reseptör tipi

1. İyon kanalları

iyonotropik

- **Kapısız** kanallar sürekli açık. **Kapılı** kanallar: ligand kapılı, voltaj kapılı, mekanik kapılı.
- Ligand kendisi kanal olan reseptöre bağlanırsa **iyonotropik**; metabolik yolakla etki ederse **metabotropik** (GPCR).

2. G proteinine bağlı (GPCR)

metabotropik

- Kendisi kanal değil; metabolik yolakla kanal açar/kapatır.
- **1000'den fazla** üye; membranı **7 kez** geçen α-heliks; dış uç ligandı bağlar, sitozolik uç düzenleyici.
- Ligand → konformasyon değişimi → **heterotrimerik G proteini** reseptöre bağlanır, aktive olur, ayrılıp efektör enzim veya kanala sinyal taşır.

3. Katalitik reseptörler

enzim

Sitoplazmik yüzde enzim aktivitesi olan reseptörler, 5 grup:

1. Reseptör guanilat siklaz
2. Reseptör serin/treonin kinaz
3. Reseptör tirozin kinaz
4. Tirozin kinaz ilişkili reseptörler
5. Reseptör tirozin fosfataz

4. Bölünme geçiren reseptörler

RIP

Ligand bağlanınca **intramembranöz proteoliz (RIP)** ile sitozolik bölüm serbestlenir, çekirdeğe gidip gen ekspresyonunu düzenler.

5. Çekirdek reseptörleri

hücre içi

- Sitoplazmada: glukokortikoid, mineralokortikoid · Çekirdekte: östrojen, progesteron · DNA'ya bağlı: tiroid hormonu, retinoik asit. Ligandı bilinmeyenler: **yetim (orphan)** reseptörler.
- Sitoplazmik reseptör **şaperon (ısı şok) proteinleriyle** kompleks yapar; hormon bağlanınca şaperondan ayrılır, çekirdeğe gider.
- **Tip I:** androjen, östrojen, progesteron, kortizol, aldosteron · **Tip II:** A ve D vitamini, tiroid hormonu.
- Hormon-reseptör kompleksi DNA'daki **hormon yanıt elemanına** bağlanır → transkripsiyon ↑/↓ → protein sentezi değişir.

Hücre içi haberleşme: ikinci haberciler

İkinci haberciler, reseptörün aldığı sinyali transdüser ve efektörlere aktarıp fizyolojik yanıta çevirir.

Çözünürlüğe göre	Örnekler
Suda çözünen	cAMP, cGMP, IP3, Ca^{2+}
Lipit, membranla ilişkili	DAG, fosfatidilinositoller
Gaz	NO, CO, reaktif oksijen türleri (ROS)

Yolaklar

Ligand → GPCR → G_s → Adenilat siklaz → cAMP ↑ → PKA

Ligand → GPCR → G_q → Fosfolipaz C → PIP_2 → IP_3 → Ca^{2+} ; DAG → PKC

NO / CO → çözünür guanilat siklaz → cGMP ↑ → PKG, Ca^{2+} ↓ → damar düz kası gevşer

Sistem	Bilmen gereken
G proteinine bağlı	
cAMP	Peptit hormonların çoğu ve katekolaminler → **G_s** → adenilat siklaz → cAMP ↑
IP_3 + DAG	**G_q** → fosfolipaz C → PIP_2'den IP_3 ve DAG. IP_3 reseptörü (ER'de, riyanodin reseptörüyle bağlantılı) Ca^{2+} saldırır. DAG → **protein kinaz C**
Ca^{2+}-kalmodulin	Ca^{2+} nöronal ileti, kasılma, öğrenme, sekresyona aracılık eder; kalmodulin, troponin, kalbindin gibi proteinlerle etki eder
Araşidonik asit	Zar fosfolipitlerinden; 20 karbonlu **eikosanoitlere** dönüşür. **Aspirin siklooksijenazı inhibe eder** → prostaglandin, tromboksan sentezi ↓
G proteininden bağımsız	
cGMP	Guanilat siklazla üretilir; PKG, kanallar, pompalar → hücre içi Ca^{2+} ↓
NO	Endotelden (ACh, bradikinin, P maddesi, trombin, adenin nükleotitleri, Ca^{2+} ile) salınır → damar düz kası gevşer. Reseptörü: hem bölümüyle **çözünür guanilat siklaz (sGC)**
CO	Hem demirine bağlanıp sGC'yi aktive eder → cGMP; ayrıca **sitokrom oksidazı** inhibe eder → ATP ↓

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Aspirin tromboksan sentezini baskıladığı için trombosit fonksiyonu azalır; diş çekimi gibi işlemlerden önce hastanın aspirin kullanıp kullanmadığı bu yüzden sorulur.

FİZYOLOJİ · DERS 2

Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi I

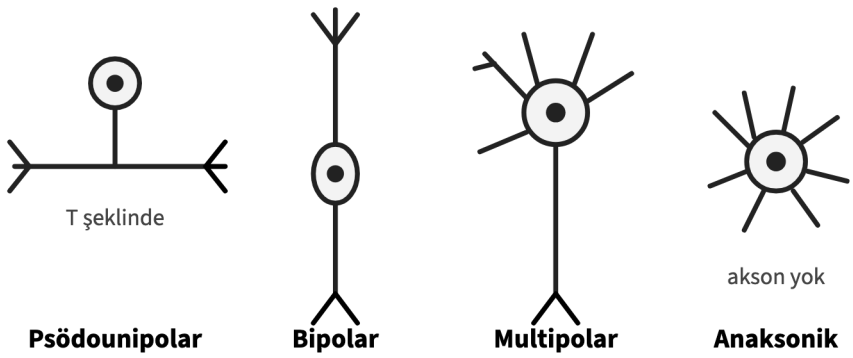
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 2_Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi-I.pdf

Nöron tipleri

İzotropik fraksiyonlayıcı ile insan beyninde yaklaşık **85 milyar nöron** ve **85 milyar glia** hesaplanmıştır.

DİKKAT

Sinir Fizyolojisi I slaytında "100 milyar nöron, glia 10–50 katı" yazıyor. Bu derste güncel değer 85/85 milyar. Sınavda hangisinin sorulacağını hocaya sor.



Renkli uzantılar dendrit ve akson gövdesi, siyah uçlar akson terminalleri.

Sınıflama	Tipler
Yapısal	**Psödounipolar**: ikiye dallanan akson, periferik dalın ucunda dendrit · **Bipolar**: bir kutupta akson, diğerinde dendrit · **Multipolar**: bir akson, çok dendrit · **Anaksonik**: akson yok, çok dendrit
İşlevsel	**Duyusal (aferent)**: MSS'ye bilgi taşır · **Motor (eferent)**: MSS'den kas ve bezlere · **Ara nöron**: MSS içinde bütünleştirme
Akson uzunluğu	**Golgi tip I**: uzun akson · **Golgi tip II**: kısa akson

Nöronun yapısı ve miyelin

Soma (perikaryon)

- Büyük çekirdek, mitokondri, Golgi
- **Nissl cisimcikleri**: ribozomlu, protein sentezi (sadece nöronda)
- **Nörofibriller**: somada ağ şeklinde
- **Sentrozom yok → çoğalamaz**; bazı astrosit ve oligodendrositlerden yeni nöron farklılaşabilir
- **Dendrit**: uyarıyı somaya getirir; Nissl ve nörofibril içerir

Akson

- Her nöronda **bir tane** (anaksonikte yok), **1 m'ye** kadar
- **Akson tepesinden** çıkar; aksoplazma + aksolemma
- Aksoplazmada mitokondri, nörofibril, vezikül var; **Nissl yok**
- > 2 µ aksonlar genelde miyelinli
- Tüm aksonlar **nörolemma** (Schwann kılıfı) ile çevrili

- Miyelin kalın lipoprotein kılıf; ~**1 mm** aralıklarla **1–2 µ**'lık Ranvier boğumlarıyla kesilir; ~**100** sarmal katman.
- Miyelin lipitleri: serebrosid, kolesterol, gliserofosfolipitler, lesitin, sfingomiyelin.
- **Miyelinin 3 işlevi:** hızlı (saltatorik) ileti · yalıtım (komşu lifleri uyarmaz) · enerji tasarrufu (AP her yerde oluşmaz, daha az ATP).

Sinir lifi sınıflaması

Erlanger ve Gasser lifleri çap ve ileti hızına göre sınıfladı (1944 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü).

Lif	Miyelin	İşlev	Çap (µm)	Hız (m/s)
Aα	Var	Propriosepsiyon, somatik motor	12–20	70–120
Aβ	Var	Dokunma, basınç	5–12	30–70
Aγ	Var	Kas iğciğinin motor lifi	3–6	15–30
Aδ	Var	Ağrı, sıcaklık	2–5	12–30
B	Var	Otonom pregangliyonik	< 3	3–15
C	Yok	Ağrı, sıcaklık	0,4–1,2	0,5–2
C	Yok	Sempatik postgangliyonik	0,3–1,3	0,7–2,3

Duyusal sınıf	Karşılığı	Kaynağı
Ia	Aα	Kas iğciği primer (anulospiral) sonlanma

Ib	Aα	Golgi tendon organı
II	Aβ	Kas iğciği sekonder (çiçek demeti) sonlanma; dokunma, basınç
III	Aδ	Ağrı ve soğuk reseptörleri, bazı dokunma
IV	C	Ağrı, sıcaklık ve diğer reseptörler

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Diş pulpasında ağrıyı iki lif taşır: **Aδ** hızlı, keskin ve yeri belli ağrıyı; **C** lifleri yavaş, künt, zonklayan ağrıyı iletir. Bu bilgi standart diş fizyolojisinden eklendi.

Nöroglia

Glia destek hücresidir; **uyarılamaz** ve **AP iletemez**.

Hücre	Yer	Görev
Astrosit	MSS	Lifli ve protoplazmik tip. Hücre dışı sıvının kimyası, Ca^{2+}, K^+ ve NT düzeyi; **kan-beyin bariyerine** katkı; sinaps desteği
Mikroglia	MSS	Fagositik; **MSS'nin makrofajı**
Oligodendrosit	MSS	Miyelin yapar, **birden fazla aksonu** sarar; nörolemma yapamaz
Ependim	MSS	Ventrikül ve kanalis sentralis yüzeyini örter; **BOS** üretimi
Schwann	PSS	Miyelin + **nörolemma** kılıfı; miyelinsiz aksonları da sarar
Satellit	PSS	**Gangliyon** nöronlarını kılıf gibi sarar

Bazı astrosit ve ependim hücreleri nöronal kök hücre potansiyeline sahiptir.

Glia ve patoloji

Durum	Özellik
Gliosis	Astrosit sayı ve boyut artışı; MSS hasarının **en önemli** göstergesi (gemistositik astrositler)
Rosenthal lifleri	Uzun süreli gliosiste eozinofilik yapılar; pilositik astrositom, Alexander hastalığı (GFAP)

Alzheimer tip II astrosit	Karaciğer hastalığına bağlı hiperamonyemi, Wilson, üre döngüsü bozuklukları. **Alzheimer hastalığıyla ilgisi yok**
Korpora amilasea	Poliglukozan cisimcikler; yaşlanmada astrositlerde en önemli dejeneratif değişiklik
Oligodendrosit apoptozu	Demiyelinizan bozukluklar, lökodistrofiler; PML'de viral inklüzyon; çoklu sistem atrofisinde α-sinüklein

İstirahat membran potansiyeli

- Uyarılamayan hücreler: **−5 ile −10 mV**. Uyarılabilir hücreler (nöron, kas): **−50 ile −90 mV**. Tipik nöron: **−70 mV**.
- **Difüzyon potansiyeli:** konsantrasyon farkıyla oluşan potansiyel. **Denge potansiyeli:** net iyon hareketinin olmadığı potansiyel.
- **Nernst**: tek iyonun denge potansiyeli · **Goldman**: birden fazla iyona (Na^+, K^+, Cl^-) geçirgenlikte.

−90 mV'u oluşturan faktörler



1. **K^+**: içi/dışı fark 35 kat → Nernst **−94 mV**; **Na^+**: 1/10 → **+61 mV**.
2. K^+ geçirgenliği Na^+'dan **100 kat** fazla → Goldman ile **−86 mV**.
3. Na^+/K^+ pompası elektrojenik (3 Na^+ dışarı, 2 K^+ içeri) → **−4 mV** katkı → **−90 mV**.

Hücre	İMP
Nöron	−70 mV
İskelet kası	−90 mV
Kalp ventrikül kası	−90 mV
Retina fotoreseptör	−40 mV
İç kulak tüy hücresi	−60 mV

İyon değişimi	Sonuç
Hiponatremi	İMP'ye etki yok; AP boyu azalır
Hiperkalemi	Depolarize, eşiğe yaklaşır → daha uyarılabilir
Hipokalemi	Hiperpolarize
Hipokalsemi	Uyarılabilirlik ↑ (hipereksitabilite)

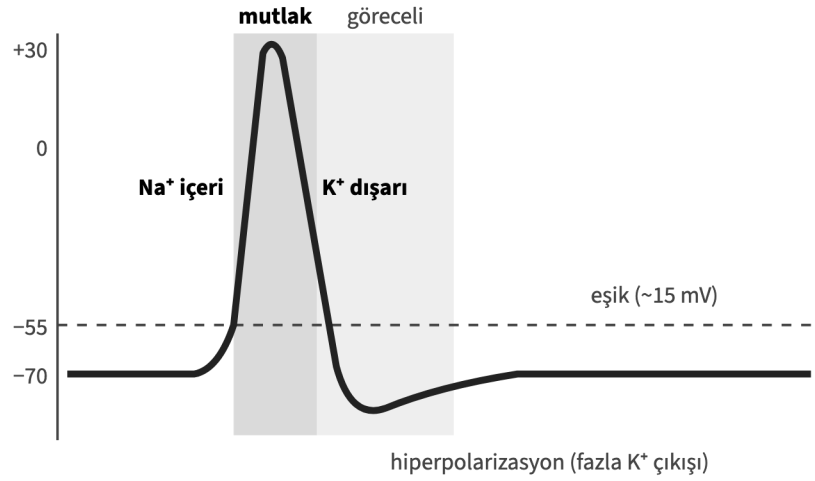
SA düğüm, GİS ve damar düz kası	−60 ile −40 mV

Hiperkalsemi	Uyarılabilirlik ↓, zar stabil

Dereceli potansiyel ve aksiyon potansiyeli

Dereceli (yerel) potansiyel türleri: **reseptör/jeneratör** potansiyeli (ısı, ışık, mekanik), **motor son plak** potansiyeli (ACh), **postsinaptik** potansiyeller (EPSP/İPSP).

	Dereceli potansiyel	Aksiyon potansiyeli
Nerede?	Dendrit ve soma	Akson başlangıç segmenti (trigger bölgesi)
Kanallar	Mekanik, kimyasal, voltaj kapılı	Voltaj kapılı
İyonlar	Genelde Na^+, Cl^-, Ca^{2+}	Na^+ ve K^+
Yön	Depolarize **veya** hiperpolarize	Depolarize
Büyüklük	Uyaranla orantılı, **sumasyon var**	**Hep ya da hiç**, sumasyon yok
Mesafe	1–2 mm, mesafeyle azalır	Akson boyunca azalmadan
Refrakter dönem	Yok	Var
Eşik	Gerekmez	Eşik uyaran gerekir



AP ~100 mV'luk değişimdir: −70 → +30 mV. Mutlak refrakter dönem depolarizasyonu ve repolarizasyonun ilk 2/3'ünü kapsar.

- **Depolarizasyon:** voltaj kapılı Na^+ kanalları açılır, Na^+ içeri. **Repolarizasyon:** Na^+ kanalları kapanır, voltaj kapılı K^+ kanalları açılır, K^+ dışarı. **Hiperpolarizasyon:** K^+ kanallarının geç kapanmasıyla fazla K^+ çıkışı.
- **Hep ya da hiç:** aynı nöronda AP'lerin boyu ve şekli aynıdır.

- **Mutlak refrakter:** ne kadar güçlü olursa olsun yeni AP yok. **Göreceli refrakter:** normalden güçlü uyarıyla AP başlatılabilir.
- **Akomodasyon:** süregen depolarizasyon Na^+ kanallarının inaktivasyon kapılarını kapatır; eşik AP olmadan geçilir (ör. **hiperkalemide** iskelet kası).

Bloker	Hedef
Tetrodotoksin (TTX)	Voltaj kapılı Na^+ kanalı
Lidokain	Voltaj kapılı Na^+ kanalı
Tetraetilamonyum (TEA)	Voltaj kapılı K^+ kanalı

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Diş hekimliğinde en çok kullanılan lokal anestezik **lidokain**, voltaj kapılı Na^+ kanallarını bloke ederek AP oluşumunu ve ağrı iletimini durdurur.

AP'nin ilerlemesi

- **Miyelinsiz akson:** yerel akımlar komşu bölgeyi eşiğe getirir. AP her yöne yayılmak ister ama arkadaki bölge refrakter olduğu için **hep ileri** gider.
- **Miyelinli akson:** AP yalnızca Ranvier boğumlarında oluşur → **saltatorik (sıçrayıcı)** ileti.
- İleti hızı **miyelin** ve **lif çapı** (iç direnç ↓) arttıkça artar.
- Soma ve dendritte AP oluşmaz; oralarda **yeterli voltaj kapılı kanal yoktur**.
- Akson **ortasından** uyarılırsa AP **iki yönde** de ilerler.

FİZYOLOJİ · DERS 3

Sinaps ve Nörotransmitterler

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 3_Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi-II.pdf

Sinaps tipleri

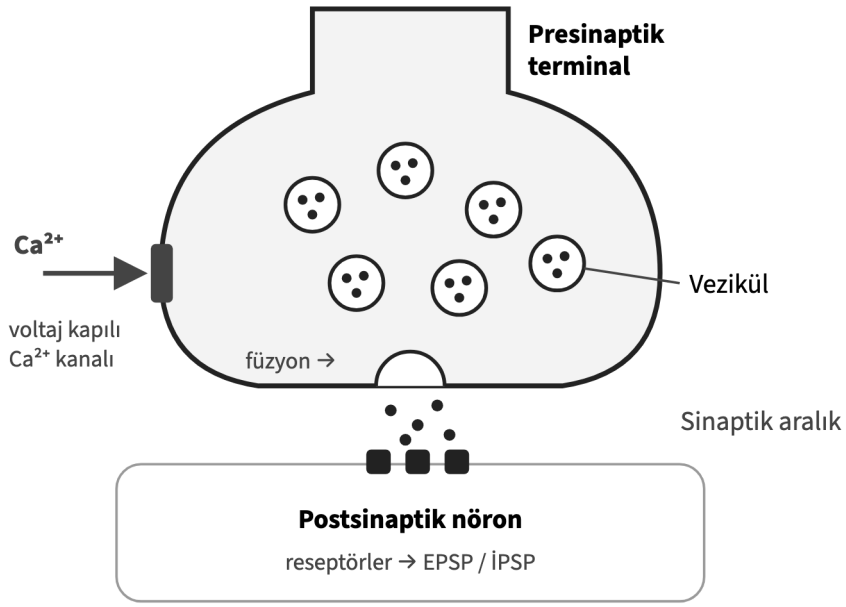
Sinaps; **nöron–nöron** ya da **nöron–kas hücresi** arasındaki bağlantı bölgesidir. Nöron–iskelet kası sinapsına **sinir-kas kavşağı (nöromüsküler kavşak)** denir.

Yapısal tip	Nereler arasında?
Aksodendritik	Akson → postsinaptik dendrit
Aksosomatik	Akson → hücre gövdesi (soma)
Aksoaksonik	Akson → akson
Dendrodendritik	Bulbus olfaktoriusta granül hücreleri ↔ mitral / tüylü hücreler
Somasomatik	İlk kez kedi retinasında amakrin ↔ bipolar hücreler

İşlevsel sınıflama: elektriksel ve kimyasal

	Elektriksel sinaps	Kimyasal sinaps
Bağlantı	Geçit bağlantısı (gap junction), devamlılık var	Sinaptik aralık, devamlılık yok
Aracı	İyon akımı	Nörotransmitter
AP geçişi	Doğrudan postsinaptiğe geçer	Doğrudan geçemez; ligand kapılı kanallar postsinaptik potansiyel oluşturur
Yön	**Çift yönlü**	**Tek yönlü** (pre → post)

Presinaptik olaylar



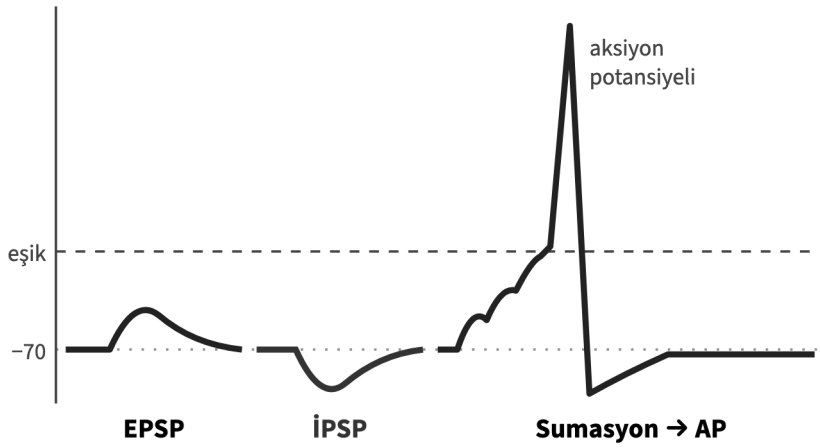
Ca^{2+} girer → veziküller aktif zona gider → füzyon → nörotransmitter aralığa difüze olur → postsinaptik reseptöre bağlanır.

1. Presinaptik aksiyon potansiyeli terminali **depolarize** eder.
2. **Voltaj kapılı Ca^{2+} kanalları** açılır, Ca^{2+} terminale girer.
3. Ca^{2+}, transmitter dolu veziküllerin hücre iskeletinden ayrılıp **aktif zona** gitmesini ve membranla füzyonunu sağlar.
4. Füzyon proteinleri devreye girer: vezikülde **sinaptobrevin** ve **sinaptotagmin**; presinaptik membranda **sintaksin** ve **SNAP-25**.
5. Sinaptobrevin + sintaksin + SNAP-25 birleşir, sinaptotagmin Ca^{2+} bağlar → **füzyon poru** açılır, NT aralığa bırakılır ve difüzyonla postsinaptik reseptöre bağlanır.

HAFIZA İPUCU

Vezikülde iki "S-T": Sinaptobrevin + Sinaptotagmin (Ca^{2+} sensörü). **Membranda**: Sintaksin + SNAP-25. Tetanus toksini bu füzyon proteinlerini bozar.

Postsinaptik olaylar ve sumasyon



Tek bir EPSP (~1 mV) eşiğe ulaşamaz; üst üste binen EPSP'ler akson başlangıç segmentinde eşiği aşınca AP başlar.

EPSP

- Eksitatör NT → **depolarizasyon**
- MSS'de ~**1 mV**, dereceli potansiyel
- Örn. glutamat → NMDA reseptörü

İPSP

- İnhibitör NT → **hiperpolarizasyon**
- MSS'de ~**1 mV**
- Örn. GABA → $GABA_A$ reseptörü

Postsinaptik nöron eksitatör ve inhibitör girdileri **bütünleştirir (entegrasyon)**. Toplam eşiği aşarsa AP, **trigger bölgesinde (aksonun başlangıç segmenti)** başlar.

Spasyal (mekânsal) sumasyon

İki veya daha fazla girdi **farklı kaynaklardan aynı anda** gelir.

Temporal (zamansal) sumasyon

Girdiler **aynı kaynaktan hızlı ve ardışık** gelir.

Nörotransmitter olabilme kriterleri

1. Presinaptik nöronda **sentezlenmeli**.
2. Presinaptik terminalde bulunmalı ve etki için **yeterli miktarda salınmalı**.
3. Dışarıdan (eksojen) verildiğinde endojen habercinin etkisini **taklit edebilmeli**.
4. Sinaptik aralıktan uzaklaştırılması için **spesifik mekanizması** olmalı.

Nörotransmitterler

Her başlığa dokunarak açabilirsin.

Asetilkolin (ACh)

nikotinik + muskarinik

-

- Omurilik motor nöronlarında **eksitatör**; OSS'de reseptöre göre eksitatör/inhibitör; MSS'de eksitatör.
- OSS'de **tüm pregangliyonik** nöronlardan ve **parasempatik postgangliyonik** nöronlardan salınır.
- MSS'de: motor korteks Betz hücreleri, medial septal çekirdek, bazal çekirdek, hipokampus (öğrenme–bellek), serebellum.

	Nikotinik (nAChR)	Muskarinik (mAChR)
Tip	İyonotropik, hızlı	Metabotropik (G proteini), yavaş
Yer	Beyin bölgeleri, otonom gangliyonlar, iskelet kası	Düz kas, kalp kası, bezler
Yapı	5 alt birim, **2** ACh bağlanma yeri	**1** ACh bağlanma yeri; M1–M5
Etki	Na^+ içeri > K^+ dışarı → EPSP	Reseptöre göre eksitatör / inhibitör
Agonist	Nikotin	Muskarin (*Amanita muscaria*)
Bloker	**Kürar**	**Atropin, skopolamin**
Alt tip	N1: periferik / kas · N2: merkezi / nöronal	M1: PLC → K^+ iletkenliği ↓ → eksitasyon (mide düz kası) M2: adenilat siklaz ↓, K^+ iletkenliği ↑ → inhibisyon (kalp, βγ kompleksi)

Glutamat

en yaygın uyarıcı

-

- Beyindeki nöronların ~**%50**'si, eksitatör iletinin ~**%75**'i glutamat kullanır.
- Glutaminden **glutaminaz** ile yapılır; taşıyıcılarla glia ve presinaptik uca geri alınır.

Reseptör	Özellik
AMPA	Na^+ kanalı, **hızlı** uyarıcı ileti; Ca^{2+} geçirgenliği az; benzodiazepin bağ bölgesi var; Mg^{2+} bloğu yok
Kainat	Na^+/K^+ geçirir, Ca^{2+} az; kainat nörotoksini epileptik nöbet yapabilir; Mg^{2+} bloğu yok
NMDA	Ca^{2+} (+Na^+, K^+) geçirir; 10–100 ms açık → **yavaş kinetik**. NMDAR1/NMDAR2 alt birimleri. **Glisin** kolaylaştırır. İstirahatte **Mg^{2+} bloğu** → depolarizasyon kaldırır; Zn^{2+} inhibe eder. Öğrenme–hafıza, hipokampusta **LTP**, epilepsi. İskemide aşırı Ca^{2+} girişi → **eksitotoksisite**
mGluR	Metabotropik, 8 tip, membranı 7 kez geçer, yüzlerce ms süren yavaş etki

GABA

en yaygın inhibitör

-

- Glutamattan **glutamik asit dekarboksilaz (GAD)** ile sentezlenir; sinapsların ~**%30**'u.
- Yoğun olduğu yerler: bulbus olfaktorius granül h., retina amakrin h., serebellum Purkinje h., hipokampus ve serebellum sepet h., striatonigral yol.

Reseptör	Tip	Önemli noktalar
$GABA_A$	İyonotropik, Cl^- kanalı	2 GABA bağlanır. Agonist: muskimol · Antagonist: pikrotoksin, bikukullin. Benzodiazepinler (diazepam, klordiazepoksit), barbitüratlar (fenobarbital) ve alkol Cl^- geçirgenliğini artırır
$GABA_B$	Metabotropik	G proteini ile **K^+ kanalı** açar. Agonist: **baklofen** · Antagonist: fakolfen (notta "paklofen"), 5-aminovalerik asit
$GABA_C$	İyonotropik, Cl^- kanalı	Bikukullin ile bloklanmaz; benzodiazepin ve barbitüratlardan etkilenmez

Glisin

omurilik · beyin sapı

-

- Cl^- iletkenliği üzerinden **inhibitör**; serinden serin transhidroksimetilaz ile yapılır.
- NMDA reseptörüne bağlanıp uyarıcı etkiyi **kolaylaştırır**.
- **Striknin** reseptörü bloklar; **tetanus toksini** füzyon proteinlerini bozup glisin salınımını engeller → inhibisyon kalkar.
- Omurilikteki presinaptik baskılamanın büyük kısmından sorumlu.
- Reseptör: 4 tip α alt biriminden pentamer + aksesuar β; ligand kapılı Cl^- kanalı.

Dopamin

katekolamin

-

- Motivasyon, haz, bağımlılık. Mezensefalonda yoğun.
- Hipotalamustan **PIF** olarak salınır → prolaktini inhibe eder.
- MAO ve COMT ile yıkılır.
- **Mezo-striatal** yol (substantia nigra → striatum): dejenerasyonu **Parkinson** .
- **Mezo-limbiko-kortikal** yol (ventral tegmental alan → limbik sistem, korteks): şizofrenide kortikal dopamin ↓, subkortikal ↑.
- Reseptörler: **D1-benzeri (D1, D5)** adenilil siklazı aktive eder; **D2-benzeri** inhibe eder.

Norepinefrin ve epinefrin

α / β reseptör

-

- **NE kaynakları:** lokus seruleus, lateral tegmentum, dorsal medüller grup; PSS'de sempatik postgangliyonik nöronlar.
- Geri alımla veya MAO / COMT ile uzaklaştırılır. Uyku–uyanıklık, dikkat, beslenme davranışı.
- **Epinefrin:** adrenal medullada NE'den **feniletanolamin-N-metiltransferaz (PNMT)** ile sentezlenir; hem hormon hem NT.

Serotonin (5-HT)

indolamin

-

- Triptofandan yapılır; beyin sapında yüksek. 1948'de serumdan izole edildi; bağırsak enterokromafin hücrelerinde bol.
- Ruh hali, iştah, uyku, öğrenme–hafıza; eksikliği depresyon, intihar ve şiddete yatkınlıkla ilişkili.
- 7 reseptör (5-HT1–7). **Yalnızca 5-HT3 iyonotropik** , diğerleri metabotropik.

Histamin

imidazolamin

-

- Histidinden **histidin dekarboksilaz** ile. Periferde mast hücresi/bazofil (bağışıklık, kaşıntı), midede asit salgısı.
- Beyinde uyanıklığı artırır, REM uykusunu baskılar. **Tek nöronal kaynak: hipotalamus tüberomamiller çekirdeği (TMN)**.
- Yüksek afiniteli geri alım yok; **HNMT** ile tele-metilhistamine çevrilir.
- H1–H4 (hepsi G proteinli). H4 immün sistemde. **H1**: uyanıklık → uyku ilaçlarının yarısından fazlası H1 antagonisti (difenhidramin, doksilamin). **H2**: saldırganlık. **H3**: inhibitör otoreseptör.

Purinler: ATP ve adenozin

purinerjik

-

- **ATP** veziküllerde kotransmitter / modülatör; omurilik motor nöronları ve periferde uyarıcı.
- **Adenozin** veziküllerde depolanmaz, Ca^{2+}'a bağlı salınmaz; ACh, NE, dopamin, serotonin, GABA salınımını durdurur.
- İyonotropik **P2X1–P2X7**: katyon geçirir, EPSP; ağrı ve mekanik duyu iletimi.
- Metabotropik: **A1, A2a, A2b, A3** (adenozin); P2y, P2z, P2t, P2u (ATP). **Kafein ve teofilin adenozin reseptörlerini bloklar.**

Atipik: NO ve CO

gaz

-

- **NO:** depolanmaz, ekzositozla salınmaz, özel reseptörü yok, retrograd etki gösterebilir; nitrite dönüşür. GİS, damarlar, MSS; LTP/LTD.
- **NOS** (nöronal, endotelyal, indüklenebilir) arjinini sitrüline çevirirken NO üretir.
- **CO:** membrandan difüzyonla geçer, guanilat siklazı etkiler. **Hem oksijenaz**: hem → biliverdin + CO. HO-1 (glia, dalak, karaciğer; iNOS benzeri), HO-2 (serebellum, hipokampus; nNOS benzeri). NO gibi vazodilatör (EDRF).

Peptit yapılı NT'ler

düzenleyici

-

- Hızlı iletiden çok **düzenleyici** rol. İlk keşfedilen: **P maddesi** (hipotansif; ağrı algısı).
- MSH, ACTH, β-endorfin strese yanıtı; P maddesi ve opioid peptitler ağrıyı düzenler.
- Büyük **pre-propeptit** olarak hücre gövdesinde sentezlenir, veziküle paketlendikten sonra işlenir.
- Genelde küçük moleküllü NT'lerle **birlikte** salınır; **peptidazlarla** yıkılır.
- 5 sınıf: beyin/bağırsak, opioid, hipofiz peptitleri, hipotalamik salgılatıcı hormonlar, diğerleri.

SINAV NOTU

- Blokerler eşleşmesi: **kürar** → nikotinik · **atropin/skopolamin** → muskarinik · **striknin** → glisin · **pikrotoksin/bikukullin** → $GABA_A$ · **kafein** → adenozin.
- İyonotropik olanlar: nAChR, AMPA, kainat, NMDA, $GABA_A$, $GABA_C$, glisin, 5-HT3, P2X.

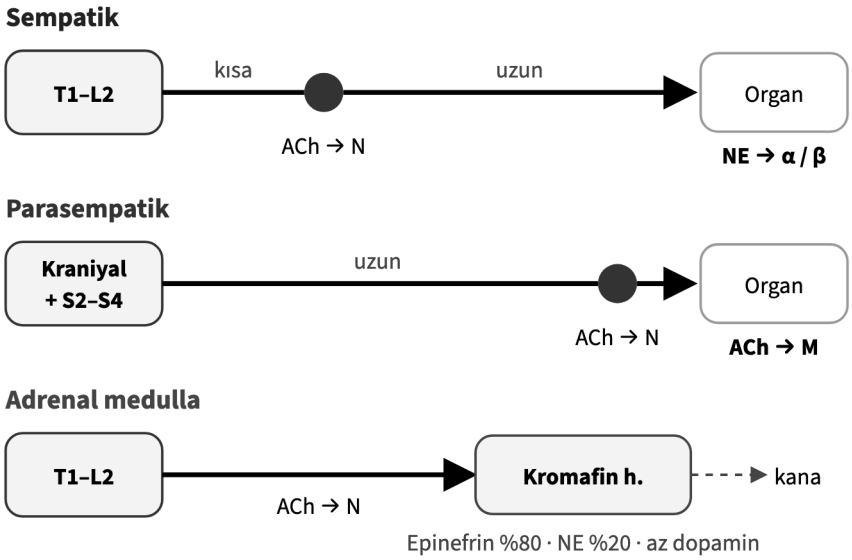
FİZYOLOJİ · DERS 4

Otonom Sinir Sistemi ve Refleksler

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 4_OSS ve Refleksler.pdf

Genel yapı

- PSS = **otonom (OSS)** + **somatik** sinir sistemi.
- OSS; **düz kas, kalp kası ve bezleri** innerve eder. Bölümleri: sempatik, parasempatik (+ GİS'in lokal ağı **enterik** sistem).
- İki nöronlu yol: gövdesi MSS'de olan **preganglİyonik** → gövdesi gangliyonda olan **postgangliyonik** nöron.



Gangliyon (dolu daire) sempatikte omuriliğe yakın, parasempatikte organa yakın. Tüm preganglİyonikler ACh salgılar → nikotinik.

Sempatik ve parasempatik

	Sempatik	Parasempatik
Yanıt	"Savaş ya da kaç"	"Dinlen ya da beslen"
Köken	**T1–L2** (torakolomber)	Kraniyal sinir çekirdekleri + **S2–S4** (kraniosakral)
Gangliyon	Paravertebral zincir	Efektör organın içinde / yakınında
Preganglİyonik	**Kısa**, ACh → nikotinik	**Uzun**, ACh → nikotinik

Postgangliyonik	**Uzun**, **NE** → adrenerjik (çok az nöron ACh → muskarinik)	**Kısa**, **ACh** → muskarinik

SINAV NOTU

- **Adrenal medulla** farklılaşmış bir sempatik gangliyondur: kromafin hücreler epinefrin (%80), NE (%20), az dopamin salgılar.
- **Feokromositoma**: kromafin hücre kökenli, katekolamin salgılayan tümör → idrarda **VMA** (3-metoksi-4-hidroksimandelik asit) artar.

Reseptörler

Adrenerjik

Reseptör	Nerede?	Etki
α1	Deri ve splanknik (GİS, karaciğer, dalak, pankreas) damar düz kası, mesane sfinkterleri, iris radyal kası	**Kasılma / daralma**
α2	Sempatik postgangliyonik terminal (**otoreseptör**), trombosit, yağ hücresi, GİS duvarı	Genelde **inhibisyon** (gevşeme)
β1	SA düğüm, AV düğüm, ventrikül kası	Kalp hızı, iletim hızı, kasılma ↑
β2	İskelet kası damar düz kası, bronş düz kası, GİS, mesane duvarı	**Gevşeme / genişleme**
β3	Yağ dokusu	Lipoliz

Kolinerjik

Nikotinik

- Sempatik ve parasempatik gangliyonlardaki postgangliyonik nöronlar
- Sinir-kas kavşağı
- Adrenal medulla
- Etki: **uyarıcı**

Muskarinik (M1–M5)

- Kalpteki **M2 → inhibitör** (kalp hızı ↓)
- Düz kas ve bezlerdeki **M3 → uyarıcı** (kasılma, salgı)

DİKKAT

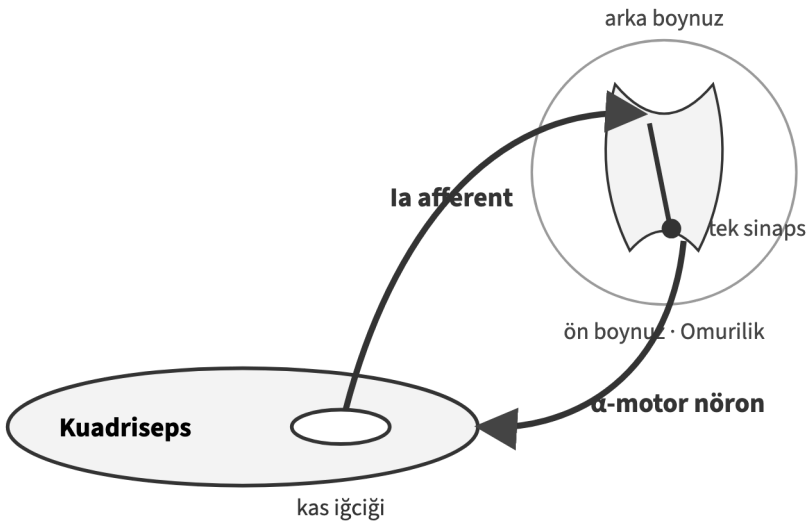
Ders notunda "M3 inhibitördür" yazıyor; bu büyük olasılıkla yazım hatası. M3 düz kas ve bezlerde **uyarıcıdır** (ör. tükürük salgısı). Sınavdan önce hocanın anlattığı ifadeyi kontrol et.

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Tükürük bezleri parasempatik uyarımla (ACh → M3) bol, sulu tükürük salgılar. Atropin gibi muskarinik blokerler ağız kuruluğu yapar.

Refleksler ve motor ünite

- **Refleks:** uyarana otomatik yanıt; bilinçli davranışın tersi, beyin ölümünde bile sürebilir. İlk tanım: **Descartes, 1649** ("Ruhun Tutkuları").
- **Motor ünite:** bir motor nöron + innerve ettiği kas lifleri (**Sherrington, 1925**). İntrafüzal lifleri innerve eden γ-motor nöronlar klasik motor ünite oluşturmaz.
- **Boyut ilkesi (Henneman; notta "Heineman")**: önce **küçük** motor üniteler, kuvvet arttıkça **büyükler** devreye girer.
- **Refleks yayı:** reseptör → duyu nöronu → MSS → motor nöron → efektör.



Patella refleksi: monosinaptik — Ia afferent, ara nöron olmadan doğrudan α-motor nörona bağlanır.

Refleks reseptörleri

	Kas iğciği	Golgi tendon organı
Algıladığı	Kasın **boyu** ve boy değişim **hızı**	Kasın **kuvveti** ve kuvvetteki değişim
Yerleşim	Kasın orta bölgesinde, ekstrafüzal liflere **paralel**	Tendon ile ekstrafüzal lifler arasında **seri**

Duyusal lif	Grup **Ia** ve **II**	Grup **Ib**
Motor lif	γ-motor nöron (γ-statik, γ-dinamik)	—

Çekirdek torbalı lif

Ia afferent → **dinamik** değişim (boy değişim hızı).

Zincir çekirdekli lif

Grup II afferent → **statik** değişim (boy).

Ekstrafüzal lifler iskelet kasının kendisidir, **α-motor nöronlarla** innerve edilir. **İntrafüzal lifler** kas iğciğindedir, **γ-motor nöronlarla** innerve edilir.

Refleks tipleri

Refleks	Sinaps	Mekanizma
Kas gerim (miyotatik), ör. patella	Mono	Çekiç → kuadriseps gerilir → kas iğciği → Ia → α-motor nöron → kasılma → bacak ekstansiyonu
Golgi tendon (ters miyotatik, Ib inhibisyonu)	Poli	Kuvvet artışı → GTO → Ib → **inhibitör ara nöron** → α-motor nöron inhibe → gevşeme. Kas yırtılması ve tendon kopmasını önler
Fleksör (geri çekme)	Poli	Zararlı uyaran (çivi, sıcak cisim) → ağrı lifleri → fleksiyonla geri çekme
Çapraz ekstensör	Poli	Aynı tarafta **fleksiyon**, karşı tarafta **ekstansiyon** (fleksörler inhibe, ekstansörler uyarılır) → denge

SINAV NOTU

Tek **monosinaptik** refleks: kas gerim (patella). Diğerlerinin hepsi **polisinaptik**.

FİZYOLOJİ · DERS 5

Kas Fizyolojisi

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 5_Kas Fizyolojisi.pdf

Sinir-kas kavşağı

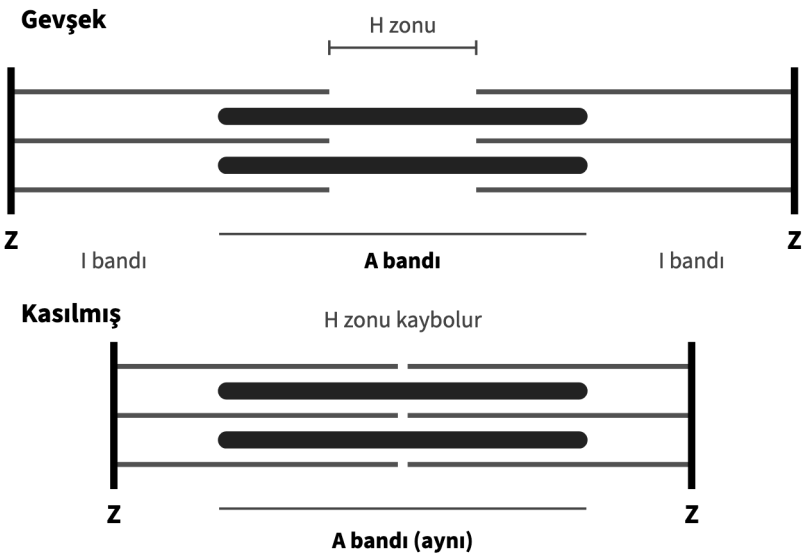
ACh, presinaptik terminalde **kolin asetiltransferaz** ile **asetil-CoA + kolin**'den yapılır ve veziküllerde (ATP ve proteoglikan ile birlikte) depolanır.

1. **ACh salınır:** ön boynuzdaki α-motor nöronun AP'si terminale gelir → voltaj kapılı Ca^{2+} kanalları açılır → veziküller ACh'yi aralığa bırakır.
2. **ACh nikotinik reseptöre bağlanır** (motor son plak = kas hücresi membranı).
3. **Motor son plak potansiyeli:** Na^{+} girer, K^{+} çıkar → **50–70 mV**. Bir vezikül (bir kuantum) = minyatür son plak potansiyeli; bir AP'ye yanıt ~**125 vezikül** salınır.
4. **Kas AP'si:** eşiği aşan son plak potansiyeli voltaj kapılı Na^{+} kanallarını açar.
5. AP **T-tübüllerine** yayılır.
6. **DHPR** konformasyon değiştirir → bağlı olduğu **riyanodin reseptörünü** açar.
7. **SR'den sitoplazmaya Ca^{2+}** salınır.
8. ACh, **asetilkolinesteraz (AChE)** ile yıkılır (notta "asetil CoA ve kolin"; biyokimyasal olarak asetat + kolin).

Moleküler organizasyon

Yapı	Bilmen gereken
Kas lifi	Sarkolemma altında çok sayıda çekirdek; miyofibriller SR ağı ile sarılı
T-tübülü	Sarkolemmanın içe girintisi, içi hücre dışı sıvı; **A–I bandı birleşiminde**; iki yanında SR terminal sisternası → **triad**

DHP reseptörü	T-tübüldeki **L tipi voltaj kapılı Ca^{2+} kanalı**; riyanodin reseptörüyle protein-protein etkileşimi
SR	Ca^{2+}'u **kalsekestrine** gevşek bağlı depolar; RyR ile salar, **SERCA** ile geri alır
Riyanodin reseptörü	**RyR1** iskelet · **RyR2** kalp · **RyR3** beyin
Miyozin (kalın)	Sarkomer merkezinde, koyu = anizotrop → **A bandı**. ~200 molekül; 1 çift ağır + 2 çift hafif zincir. Baş: ATPaz aktivitesi + aktin bağlanma bölgesi
Aktin (ince)	Z çizgisine bağlı, açık = izotrop → **I bandı**. G-aktin → F-aktin; tropomiyozin + troponin
Troponin	**TnC** Ca^{2+} bağlar · **TnT** tropomiyozine bağlanır · **TnI** aktine bağlanır, gevşek kasta miyozin bağlanmasını önler
Sarkomer	İki Z çizgisi arası; **en küçük kasılabilir birim**



Kalın = miyozin, **ince = aktin**. Kasılmada Z diskleri yaklaşır; I bandı ve H zonu daralır, A bandı değişmez.

Kasılma ve çapraz köprü döngüsü

AP → DHPR → RyR1 → SR'den Ca^{2+} → **Ca^{2+} troponin C'ye bağlanır** → tropomiyozin F-aktinin oluğundan kenara çekilir → miyozin bağlanma yerleri açılır.

1. **Rigor safhası:** ATP bağlanmadan önce miyozin başı aktine sıkı bağlı. ATP yokluğunda (ölüm) kalıcı → **rigor mortis**.

2. **ATP bağlanır** → baş aktinden ayrılır; ATP → ADP + Pi hidrolizi; baş yeni aktine uzanıp **zayıfça bağlanır** (çapraz köprü).

3 **Pi serbestlenir** → konformasyon değişimi.

4 **Güç vurumu:** baş aktini kendine çeker, filamentler kayar; ADP ayrılır, baş sıkı bağlı kalır (rigor).

5 Yeni **ATP bağlanır** → baş aktinden ayrılır.

6 **ATP hidrolizi** → baş ileri düzleşir, yeni döngüye hazır. Ca^{2+} troponinde kaldıkça döngü sürer.

Gevşeme: SERCA Ca^{2+}'u SR'ye geri alır → Ca^{2+} TnC'den ayrılır → tropomiyozin bağlanma yerini tekrar örter.

Lif tipleri ve kasılma tipleri

	Tip I (SO)	Tip IIA (FOG)	Tip IIB (FG)
Açılım	Yavaş-oksidatif	Hızlı-oksidatif-glikolitik	Hızlı-glikolitik
Kasılma hızı	Yavaş	Hızlı	Hızlı
Yorgunluğa direnç	Yüksek	Orta	Düşük
Miyoglobin / renk	Çok, kırmızı	Orta	Az, beyaz

Kaslar üç lif tipinin karışımıdır ve oran aktiviteyle değişebilir. Farklar çoğunlukla protein izoformlarından gelir (10 MHC izoformu; aktinin tek biçimi var). Tablonun hız/direnç/renk satırları standart fizyoloji bilgisidir.

İzometrik

Kas **boyu sabit**, çapraz köprü sayısı artar → **gerim artar**.

İzotonik

Sabit yüke karşı kas **kısalarak** kasılır.

- **Sumasyon:** gevşeme bitmeden gelen uyarının yanıtı öncekine eklenir.
- **Tetanus:** hızlı tekrarlanan uyarılarda gevşemesiz kasılma. **Tam** tetanusta hiç gevşeme yok; **tam olmayan** tetanusta kısmi gevşemeler var.
- **Treppe (merdiven):** dinlenmiş kasta ardışık sarsılar giderek güçlenir; SR'ye geri alınamayan **artık Ca^{2+}** birikir.
- **Enerji:** yoğun egzersizde ATP ihtiyacı **1000 kata** kadar artar. Üç sistem: **kreatin fosfat**, **glikolitik yol**, **mitokondriyal solunum**.

Düz kas

Yapı

- 1–5 µ çap, 20–500 µ boy
- **Sarkomer yok**; Z yerine **yoğun cisimcikler**
- Tropomiyozin var, **troponin yok → kalmodulin**
- Kalponin, kaldesmon: miyozin ATPaz'ı inhibe eder → gevşeme
- SR az gelişmiş
- Kısalma: düz kas **%80**, iskelet %30

Tipler

- **Tek üniteli (visseral):** uterus, GİS, üreter, mesane. Yavaş dalgalar → spontan aktivite; gap junction → **sinsityum**; 100–1.000.000 lif birlikte kasılır
- **Çok üniteli:** iris, siliyer kas, vas deferens. Lifler bağımsız; sinirle (OSS) kontrol

Kasılma

1. Depolarizasyon → voltaj kapılı Ca^{2+} kanalları (hormon/NT → ligand kapılı)
2. Ca^{2+} → SR'den ek Ca^{2+} (CICR); IP3 kapılı kanallar
3. **Ca^{2+}–kalmodulin → miyozin hafif zincir kinaz (MLCK)** aktive
4. MLCK hafif zinciri fosforile eder → miyozin ATPaz ↑
5. Çapraz köprü döngüsü başlar

Gevşeme

1. Ca^{2+} hücre dışına ve SR'ye pompalanır
2. Ca^{2+} kalmodulinden ayrılır, MLCK ↓
3. **Miyozin fosfataz** hafif zinciri defosforile eder → gevşeme

Düz kas potansiyelleri

Lif	Özellik
Kasılabilir lifler (tek üniteli)	~−50 mV sabit istirahat potansiyeli; kendileri AP başlatamaz. AP: **sivri** (~50 ms, nöron gibi) veya **platolu** (~200 ms, kalp gibi)
Otoritmik lifler (pacemaker)	Kasılamaz; kararsız potansiyel, kendiliğinden AP. **Pacemaker potansiyeli:** her zaman eşiğe ulaşır (Ca^{2+} girişi ↑ / K^+ çıkışı ↓). **Yavaş dalga:** her zaman eşiğe ulaşmaz; Na^+/K^+ pompası aktivitesindeki dalgalanma
Çok üniteli düz kas	Otoritmik değil, sinsityum değil; genelde AP üretmez, dereceli potansiyelle yanıt verir

Düz kasta Ca^{2+} kaynakları

Düz kas AP ile, eşik altı depolarizasyonla, hatta membran potansiyeli değişmeden de kasılabilir. Ca^{2+}'un **çoğu hücre dışından** gelir.

- **Voltaj kapılı** (L tipi) · **Ca^{2+} serbestleyen** SR kanalları (CICR, küçük katkı) · **Reseptörle aktive** kanallar · **IP3 kapılı** SR kanalları · **Depo kontrollü** kanallar · **Mekanik kapılı** (gerilmeye duyarlı) kanallar

Düz kasın özel durumları

- **Plastisite:** uzatılınca gerim önce artar sonra azalır (mesane dolarken basınç az artar).
- **Mandal (latch) mekanizması:** Ca^{2+} düştükten sonra çapraz köprüler bağlı kalır → çok az ATP ile uzun süreli **tonus**.
- **Enerji:** miyozin içeriği iskeletin %20'si, benzer kuvvet, **100 kat daha az ATP**.
- **İlaç hedefleri:** cGMP'yi artıranlar, hücre içi Ca^{2+}'u azaltanlar, membranı stabilize edenler, MLC fosfataz düzenleyicileri.

Kalp kası

- Çizgili ama **istemsiz**; tek çekirdek, çok mitokondri.
- **İnterkale diskler** + gap junction → **sinsityum**: bir hücre uyarılınca AP hepsine yayılır.
- T tübüller **Z diski** hizasında (iskelette A–I birleşimi). Kalpte **diyad** (1 T + 1 SR sarnıcı), iskelette **triad** (1 T + 2 SR sarnıcı).

1. İskelet kasında hücre içi depo yeterli; **kalpte** ise DHPR üzerinden bir miktar **hücre dışı Ca^{2+} girişi şart**.
2. Giren Ca^{2+} → **RyR2** → SR'den daha fazla Ca^{2+}: **kalsiyuma bağlı kalsiyum salınımı (CICR)**.
3. **Kalstabin** RyR'yi inhibe ederek Ca^{2+} salınımını azaltır.
4. Kasılma sonu **SERCA2A** Ca^{2+}'u SR'ye geri alır. **Fosfolamban** SERCA'yı inhibe eder.
5. **NE** fosfolambanı fosforile eder → inhibisyon kalkar → Ca^{2+} geri alımı ve gevşeme artar = **pozitif lusitropik etki**.

- **İzoformlar:** atriyumda α-MHC baskın, ventrikülde β-MHC baskın.
- **Metabolizma:** miyoglobin bol (hipoksiye hassas). Enerji: **%60 yağ**, %35 karbonhidrat, %5 keton + amino asit.

Üç kas tipi karşılaştırması

	İskelet	Düz	Kalp

Görünüm	Çizgili	Çizgisiz	Çizgili
Kontrol	İstemli	İstemsiz	İstemsiz
Ca^{2+} bağlayan	Troponin C	Kalmodulin	Troponin C
Ca^{2+} kaynağı	SR (RyR1, mekanik bağ)	Çoğu hücre dışı	Hücre dışı + CICR (RyR2)
T sistemi	Triad, A–I birleşimi	T tübül yok, SR az	Diyad, Z diski
Hücre bağlantısı	Yok (bağımsız lifler)	Tek üniteli: gap junction	İnterkale disk

"Düz kasta T tübül yok" satırı standart bilgi olarak eklendi.

FİZYOLOJİ · DERS 6

Sinir Fizyolojisi I

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 6_Sinir Fizyolojisi-I.pdf

Sinir sisteminin organizasyonu

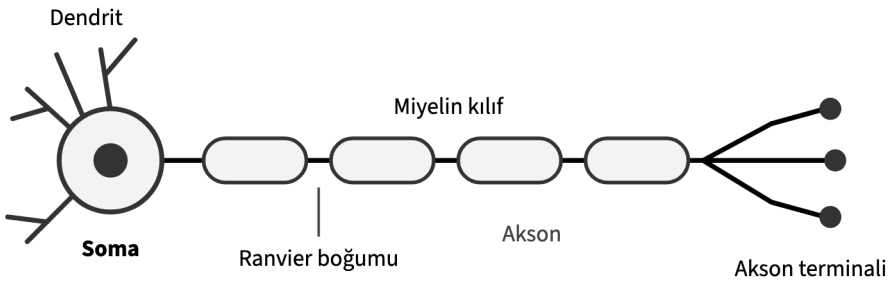
Merkezi sinir sistemi

- Beyin
- Omurilik

Periferik sinir sistemi

- **Somatik:** aferent (duyu) + eferent (motor)
- **Viseral:** aferent + eferent = **OSS**
  - Sempatik
  - Parasempatik
  - Enterik

Nöronlar ve glia



Miyelinli aksonda AP bir Ranvier boğumundan diğerine sıçrar (sıçrayıcı ileti).

- Fonksiyonel birim **nöron** (~100 milyar); **glia** nöronun 10–50 katı.
- Glia: **astrosit**, **oligodendrosit** (periferde **Schwann**), **mikroglia**, **ependim**.
- Nöron: **soma, dendritler, akson**. Miyelin: MSS'de oligodendrosit, PSS'de Schwann; aralarda **Ranvier boğumu**.
- Göreve göre: afferent (duyu), efferent (motor), ara nöron. Yapıya göre: multipolar, bipolar, unipolar.
- **Nukleus**: MSS içindeki nöron gövdesi topluluğu · **Gangliyon**: MSS dışındaki topluluk.

Membran ve aksiyon potansiyeli

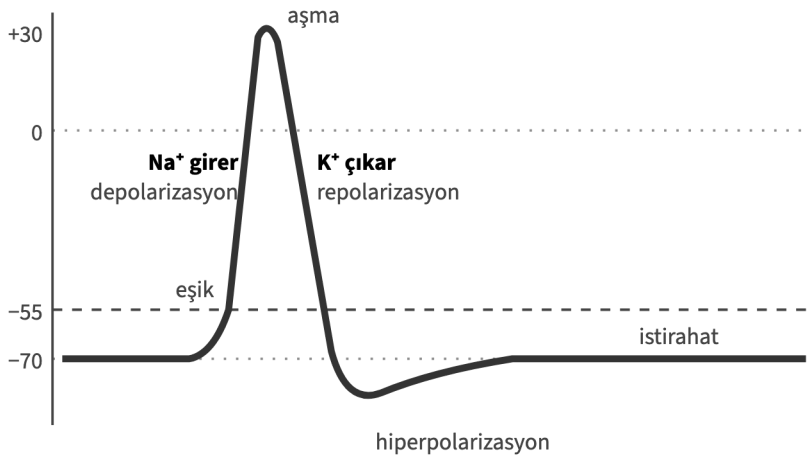
Hücre dışı

Na^+ ve **Cl^-** fazla

Hücre içi

K^+ ve negatif yüklü proteinler fazla

İstirahat = -70 mV Na^+-K^+ pompası: 3 Na^+ dışarı · 2 K^+ içeri



Aksiyon potansiyeli evreleri. Ders slaytında bu grafik resim olarak var; buradaki değerler standart ders kitabı değerleridir.

İleti hızı	Değer
Miyelinsiz lif	0,7–2,3 m/sn
Miyelinli lif	**120 m/sn**'ye kadar (sıçrayıcı ileti)
Akson çapı	Arttıkça hız artar

SINAV NOTU

Hücre dışı **Ca^{2+} membranı kararlı tutar**. Hücre dışı Ca^{2+} azalınca Na^+ kanalları **kolay uyarılır** (hipokalsemide kas seğirmesi/tetani bu yüzden görülür).

Sinaps ve nörotransmitterler

Yanıt sırası: Resepsiyon → Aferent ileti → İntegrasyon → Eferent ileti → Cevap

- Sinaps: presinaptik nöron · sinaptik aralık · postsinaptik nöron. Tipler: aksodendritik, aksosomatik, aksoaksonik.
- **Hızlı eksitatör ileti:** EPSP; temporal ve spasyal sumasyon.
- **Hızlı inhibitör ileti:** İPSP; presinaptik inhibisyon ve presinaptik eksitasyon.

Grup	Örnekler
1. Asetilkolin	Nikotinik: eksitatör · Muskarinik: eksitatör ve inhibitör (G proteini)

2. Amino asitler	GABA (inhibitör) · Glisin (inhibitör; omurilik, beyin sapı) · Glutamik asit, aspartik asit (eksitatör)
3. Monoaminler	Dopamin, norepinefrin, serotonin
4. Nöropeptitler	Somatostatin, endorfinler, enkefalinler
5. Gazlar	Nitrik oksit (NO), karbon monoksit (CO)

Ayrıntılar için **Sinaps ve Nörotransmitterler** konusuna bak.

Omurilik ve refleksler

- **Omurilik kesisi:** kesinin altında duyu ve motor kontrol kaybı; erken dönemde **spinal (nörojenik) şok**.
- **Refleks yolu:** Reseptör → Aferent nöron → Refleks merkezi → Motor nöron → Efektör. Monosinaptik veya polisinaptik.
- Refleks reseptörleri: **kas iğciği**, **Golgi tendon organı**.

Kas iğciği sayıları

- ~**1 cm** uzun, **5–30 µ** kalın, kapsül içinde, **3–12** intrafüzal lif
- İntrafüzal lif: **çekirdek torbalı** ve **zincir çekirdekli**
- **Grup Ia (primer):** intrafüzal liflerin **orta bölgesiyle** ilişkili, kalın
- **Grup II (sekonder):** kasılabilen **uç kısımlarla** ilişkili
- Uyarılma: (1) tüm kası gererek, (2) ekstrafüzal boy sabitken intrafüzal lifleri kasarak

PATELLA REFLEKSİ ZİNCİRİ

Çekiç → kuadriseps uzar → kas iğciği aktive → **Ia afferent** → omurilik → ön boynuz **α-motor nöron** → kuadriseps kasılır.

Fleksör ve çapraz ekstensör refleksler için **OSS ve Refleksler** konusuna bak.

FİZYOLOJİ · DERS 7

Sinir Fizyolojisi II: Merkezi Sinir Sistemi

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım · kaynak: 7_Sinir Fizyolojisi-II.pdf

MSS'nin bölümleri ve zarlar

6. Serebral hemisferler	korteks
5. Ara beyin (diensefalon)	talamus · hipotalamus
4. Orta beyin (mezensefalon)	kollikuluslar
3. Pons ve serebellum	solunum · koordinasyon
2. Medulla oblongata	canlılık merkezleri
1. Omurilik	refleks · yollar

Beyin zarları (meninksler), dıştan içe:

Kemik (kafatası / omur)	
Epidural alan (yalnızca omurilikte)	
Dura mater	**sert zar**
Subdural aralık	
Araknoid	**örümceksi zar**
Subaraknoid alan (BOS burada)	
Pia mater	**ince zar**
Beyin / omurilik dokusu	

HAFIZA İPUCU

Dıştan içe **D-A-P**: **D**ura – **A**raknoid – **P**ia. "Sert → örümcek → ince".

Omurilik

Yapı

- C1–L2 aralığı, silindirik
- ~1 cm çap, **40–45 cm** uzunluk
- Boz madde: arka boynuz (duyu), ön boynuz (motor)
- Ak madde: yollar

3 görevi

1. Yürüme, kaşıma gibi motor devreler
2. Refleks merkezi
3. Çıkıcı duyu ve inici motor yollar

Yol	Taşıdığı
Dorsal kolon – medial lemniskus	İnce dokunma, pozisyon duyusu
Anterolateral yol	Kaba dokunma, sıcaklık, ağrı
Piramidal (kortikospinal)	İstemli motor
Retikülospinal (ekstrapiramidal)	Proksimal ve gövde kasları
Vestibulospinal (ekstrapiramidal)	Vücudun normal duruşu
Rubrospinal, tektospinal	Ekstrapiramidal inici yollar

Beyin sapı ve ara beyin

Bölge	Önemli noktalar
Medulla oblongata	Retiküler formasyonda (medulla + pons + orta beyin özü) **canlılık merkezleri**: kalp hızı, vazomotor, solunum; kusma, aksırma, öksürme, yutma. **IX–XII** kraniyal sinir çekirdekleri
Pons	Dorsal: retiküler formasyon, kraniyal çekirdekler, yollar; **solunum merkezleri**. Ventral: pons çekirdekleri; kortikobulbar/kortikospinal yollar geçer. **V–VII** kraniyal sinirlerin refleks merkezleri
Mezensefalon	Görme ve işitme refleks merkezleri; serebral akuadukt (3.–4. ventrikül); **III ve IV** çekirdekleri; nukleus ruber, substantia nigra. **Süperior kollikulus:** göz ve baş hareketleri, odaklama, pupil. **İnferior kollikulus:** işitme yolu durağı
Talamus	**Koku hariç** tüm duyular talamustan geçer; beyin dalgalarının oluşumu ve düzeni

Hipotalamus	Tabanında optik kiazma; hipofiz sapla bağlı. İç denge. ADH: su geri emilimi · Oksitosin: uterus kasılması, süt salgısının başlaması

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Yüz ve ağız duyusunu taşıyan **V. kraniyal sinir (trigeminus)** ile yüz kaslarını yöneten **VII. sinir (fasiyal)**, refleks merkezleriyle **ponsta**.

Hipotalamusun 8 görevi

1. OSS'nin baş gangliyonu gibi çalışmak
2. Vücut sıcaklığı
3. Su ve elektrolit dengesi
4. Uyku–uyanıklık ritmi
5. Açlık–tokluk
6. Davranış, his, heyecan
7. Endokrin sistem (hipofiz)
8. Seksüel davranış

Serebellum

Loblar: anterior, posterior, flokkulonodüler. Bir **hata kontrol merkezi** gibi çalışır.

Fonksiyonel bölge	Görev
Vestibüloserebellum	Denge, göz hareketleri, motor öğrenme
Spinoserebellum	Kas tonusu, devam eden hareketlerin düzenlenmesi
Serebroserebellum	Hareketin planlanması ve başlatılması

Korteks 3 tabaka

- Moleküler
- Purkinje hücreleri
- Granüler

2 giriş lifi

- **Tırmanıcı lif** → Purkinje hücresini uyarır
- **Yosunsu lif** → granüler hücreyi uyarır

- **4 görev:** motor öğrenme · hareketlerin düzenlenmesi · hareket sırasının programlanması · vestibüler reflekslerin düzenlenmesi.

- **Giriş:** kortiko-, vestibulo-, retikülo-, spinoserebellar yollar. **Çıkış:** derin çekirdekler → talamus (→ motor korteks), nukleus ruber, vestibüler çekirdekler, pons ve medulla.

Beyin hemisferleri

Lob	Görev
Frontal	Motor alan, **Broca alanı**; istemli hareket, konuşma; ahlak ve kişilik
Parietal	Duyu girişi
Oksipital	Görme korteksi
Temporal	İşitme; kişilik, hafıza, his ve heyecan
Limbik	His–heyecan ile zihinsel mekanizmalar arasında bağlantı
Santral (insula)	Otonom ve somatik fonksiyonlar

Korteks hücreleri: piramidal hücreler, yıldızsı hücreler, inhibitör sepet hücreleri.

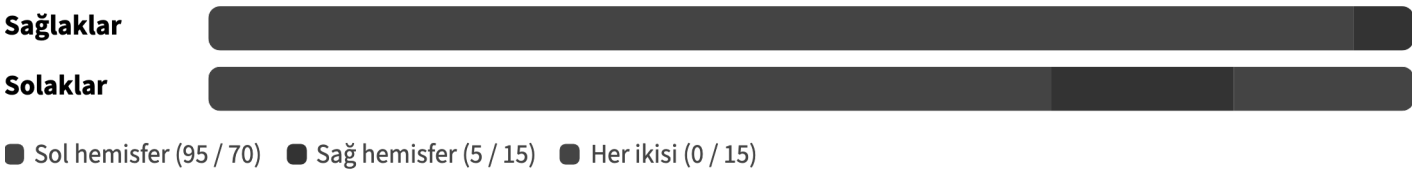
Sağ hemisfer üstün

- Sol tarafın motor kontrolü
- Müzik, sanat
- Yüz ve 3B şekil tanıma
- Hayal gücü, anlayış

Sol hemisfer üstün

- Sağ tarafın motor kontrolü
- Sözlü ve yazılı anlatım
- Bilimsel başarı, sayısal işlem
- Muhakeme, analiz

Konuşma merkezinin yeri



Bazal gangliyonlar ve limbik sistem

Bazal gangliyonlar

- Nukleus kaudatus
- Putamen
- Globus pallidus
- Subtalamik nukleus
- Substantia nigra

Limbik sistem

- Hipokampus, amigdala, koku sistemi, talamus ve hipotalamusun bazı bölgeleri, forniks
- Davranış, hafıza, his; **ödül ve ceza** merkezleri
- **Hipokampus → kısa süreli hafıza**; lezyonunda kısa süreli hafıza ve zaman kavramı bozulur

PARKİNSON

Korpus striatuma akson veren **substantia nigra dopaminerjik hücrelerinin ölümü**. 4 belirti: **rijidite**, **bradikinezi**, **istirahat tremoru**, **duruş/yürüyüş bozukluğu**. Hasta hareketi yapmaktan çok **başlatmakta** zorlanır. Tedavi: L-dopa veya analogları.

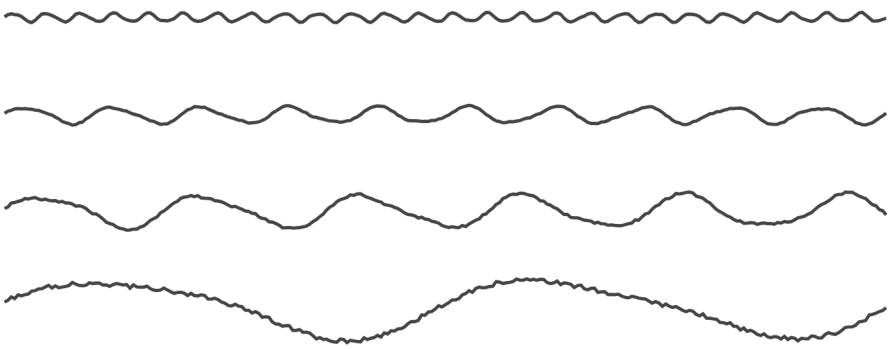
EEG ve uyku

Beta
20–50 Hz

Alfa
8–12 Hz

Teta
4–7 Hz

Delta
< 3 Hz



Aşağı indikçe frekans düşer, genlik artar. Her satır yaklaşık 1 saniyeyi gösterir.

Dalga	Frekans	Genlik
Beta	20–50 Hz	10–20 µV
Alfa	8–12 Hz	20–40 µV
Teta	4–7 Hz	40–80 µV
Delta	< 3 Hz	100–120 µV

Uyku: REM uykusu ve yavaş dalga uykusu. Yavaş dalga uykusunun safhaları:

1. < 5 dk; alfa azalır, **teta** görülür; kalp atışı ve solunum yavaşlar.
2. EEG'de **uyku iğcikleri**.
3. **Delta** dalgaları; vücut sıcaklığı ve kan basıncı düşer.
4. Delta daha da yavaşlar; kalp hızı ve solunum %20–30 azalır.

Öğrenme ve hafıza

- Öğrenirken: dikkat verilir → yeni duyu eskilerle karşılaştırılır → uzun süreli hafızada depolanır.
- **Çağrışımsız öğrenme:** habituasyon, sensitizasyon. **Çağrışımlı öğrenme:** klasik şartlandırma, aletli (edimsel) şartlandırma.
- **Hafıza:** duyu → kısa süreli → uzun süreli.
- **Amnezi:** retrograd (olaydan **önceki** anıların kaybı) · anterograd (olaydan **sonra** yeni anı oluşturamama).

DİKKAT

PDF'teki metin düzeninde habituasyon/sensitizasyon "çağrışımlı" başlığının altında görünüyor. Standart sınıflamada bunlar **çağrışımsız** öğrenmedir; şartlandırmalar çağrışımlıdır.

Hastalıklar

Hastalık	Anahtar bilgi
Epilepsi	Petit mal, grand mal
Anksiyete	Tremor, taşikardi, çarpıntı, terleme, hiperventilasyon, midriyaz. Tedavi: benzodiazepinler, antidepresanlar, propranolol, buspiron
Şizofreni	Halüsinasyon, tutarsız konuşma, düşünce bozukluğu; lateral ventriküller genişler, temporal lobda gri madde azalır; beyin dokusunun %5'i kaybolur
Parkinson	Tremor, rijidite, bradikinezi; substantia nigra dopamin hücre kaybı; L-dopa, embriyonik doku nakli
Alzheimer	1., 12., 14., 19., 21. kromozomlar; amiloid beta; yaşlılık plakları ve nörofibril yumakları
ALS	Motor nöronlar, omurilik, beyin sapı ve hemisferlerde ilerleyici dejenerasyon; **duyu yolları sağlam**

Multiple skleroz	**Miyelin kılıf bozulması**; duyu kaybı, paralizi; immün sistemle ilişkili